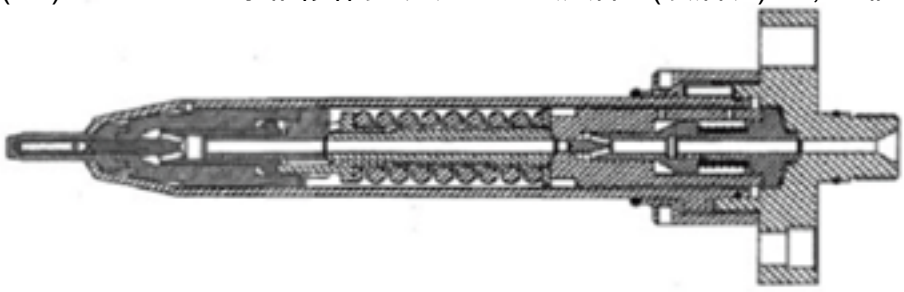
110年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(D) 1. 下列何者係用來表示柴油被噴入氣缸內之著火快慢程度？
A. 殘留碳
B. 流動點
C. 黏度
D. 十六烷值

(C) 2. 下圖為引擎維修保養說明書上之燃油閥(噴油嘴)圖，又稱為何種圖形？



A. 結構圖
B. 組合圖
C. 實體構造圖
D. 分解組合圖

(C) 3. 材質及尺寸相同的活塞環，安裝時將新環裝在下方逐一向上推的目的為何？
A. 避免氣缸油因高熱燒乾
B. 使氣缸油分佈均勻
C. 增加密合，防止旁吹
D. 減少活塞環膠著

(A) 4. 安裝柴油機之活塞與連桿時，下列敘述何者正確？
A. 安裝前先將活塞銷進行潤滑
B. 安裝前應先燒紅活塞銷
C. 安裝時活塞銷發生卡住現象，可以鐵鎚直接敲擊
D. 以純水清洗安裝後部分

(A) 5. 將鋼料加熱至適當之溫度，維持此一溫度並保持適當之時間，在予以緩慢冷卻屬於何種熱處理方式？
A. 退火
B. 淬火
C. 回火
D. 表面硬化

(C) 6. 何種填料材質適用於溫度和壓力均較高處？
A. 棉質填料
B. 砂質填料
C. 碳化纖維填料
D. 麻質填料

(D) 7. 測量低速柴油機曲軸臂距值，下列敘述何者錯誤？
A. 在相同的裝載條件下進行測量
B. 正俥運轉方向進行
C. 對所測數值進行分析和判斷
D. 在柴油機停機後立即進行測量

(A) 8. 二級活塞結構空壓機中，要如何將第一級氣缸的餘隙容積增大，下列敘述何者正確？

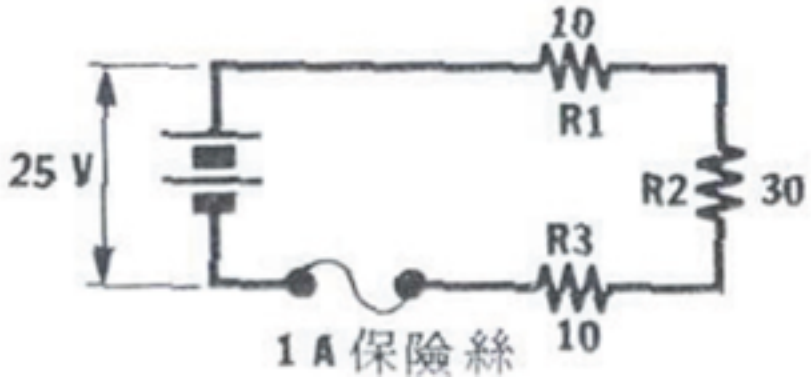
A. 改變缸蓋墊片的厚度增大
B. 改變缸蓋墊片的厚度減少
C. 連桿及活塞桿間之墊片厚度增加
D. 連桿及活塞桿間之墊片厚度減少

(C) 9. 離心式泵的葉輪進口處若發生不嚴重之偏磨或劃傷，可以下列何者進行修復？
A. 金鋼砂噴磨
B. 水洗式研磨
C. 砂布打磨
D. 黃銅補焊

(C) 10. 若下圖電路連接良好，檢驗電壓源為25V。測量每一電阻器的電壓如下：

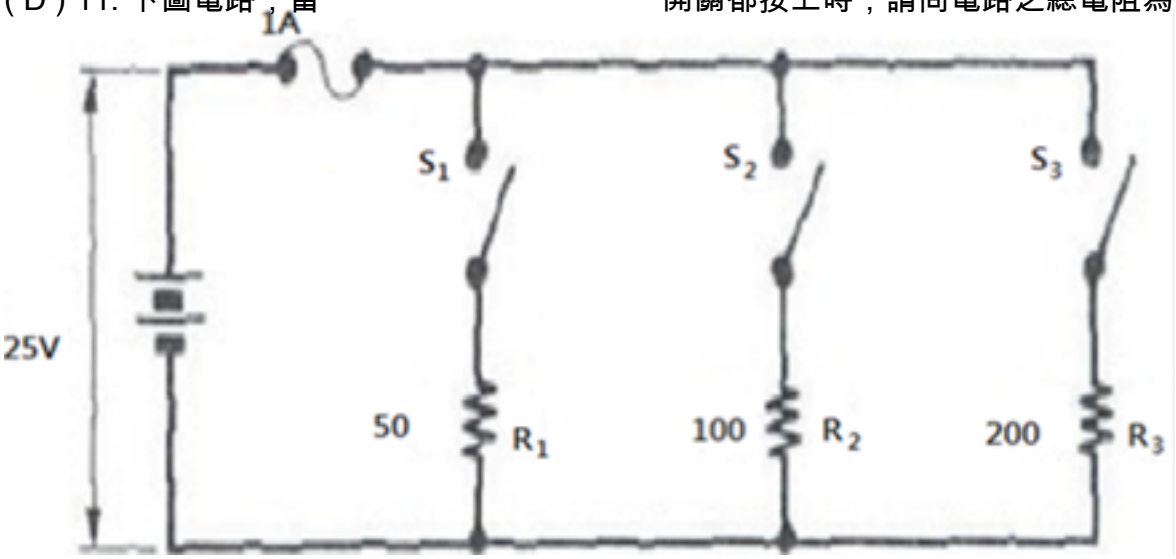
$$E_{R1} = 0V, E_{R2} = 0V, E_{R3} = 25V$$

，則此電路呈現之症狀為何



？
A. R1故障斷路
B. R2故障斷路
C. R3故障斷路
D. 三個電阻R1、R2、R3皆斷路故障

(D) 11. 下圖電路，當 S_1, S_2, S_3 開關都按上時，請問電路之總電阻為何？



A. $R_1 + R_2 + R_3$

B. $$\frac{1}{R_1 + R_2 + R_3}$$

C. $$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

D. $$\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

(B) 12. 具有較高密封性的零件，通常採用何種方法來檢驗零件內部的缺陷？
A. 聽音法
B. 壓力試驗法
C. 測量法
D. 觀察法

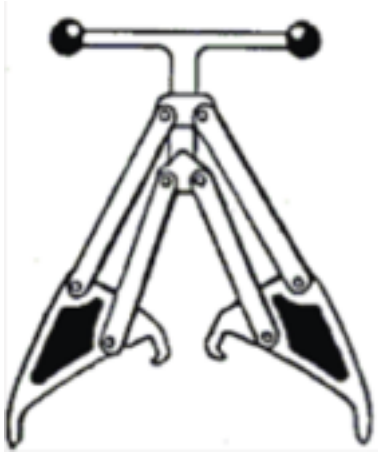
(B) 13. 冷凍裝置的驗收中，有關冷凍系統的吹污，下列敘述何者正確？
A. 可使用 0.6~0.8 Mpa 的海水吹污
B. 可使用 0.6~0.8 Mpa 氮氣吹污
C. 可使用 0.6~0.8 Mpa 乾燥水蒸汽吹污
D. 可使用 0.6~0.8 Mpa 的淡水吹污

(B) 14. 白合金的軸承有無剝落碎片（Flaking），最容易檢查出結果的方法？
A. 開放軸承蓋予以檢視發現
B. 清潔滑油濾器檢視發現
C. 油品化驗結論發現
D. 油溫升高警報發現

(C) 15. 為何要測量曲軸撓度之敘述，下列何者為錯誤？
A. 分析曲軸彎曲變形的程度
B. 曲軸彎曲的方向
C. 曲軸頸臂的磨損變形的程度
D. 判斷撓度值是否超過標準

(B) 16. 下圖「扳手」的名稱為何？
A. 梅花扳手
B. 內六角扳手
C. 扭力扳手
D. 棘輪扳手

(C) 17. 下列哪一種工具，是用以攻製母螺牙之用？
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④



(A) 18. 如下圖，柴油機特別工具，有何功用？
A. 將活塞環張開工具
B. 測量活塞工具
C. 將活塞吊起工具
D. 將氣缸頭吊起工具

(B) 19. 柴油機刮油環裝反時，主要會發生什麼現象？
A. 滑油消耗量減少
B. 滑油消耗量增加
C. 排氣溫度增加
D. 排氣溫度降低

(C) 20. 鍋爐水之給水的pH值通常控制在多少？
A. 07~08
B. 08~10
C. 10~12
D. 12~14

(B) 21. 船舶艉軸密封系統的設計是解決船舶推力軸系貫穿過船體產生的何種問題？
A. 效率、軸線、振動
B. 水密、潤滑、冷卻
C. 推力、效率、防蝕
D. 減阻、軸線、定位

(D) 22. 鍋爐進行底部排放時，下列何者非主要考量因素？
A. 每次排放至少維持水位1/3～1/2高度
B. 視水質檢驗結果斟酌排放時間
C. 船用鍋爐水存量規劃

D. 航行船速

(A) 23. 鋼鐵在酸性溶液中所發生的電解腐蝕稱為下列何者？
A. 析氫腐蝕
B. 鹼性腐蝕
C. 鹽腐蝕
D. 苛性脆化

(B) 24. 鍋爐點不著火的可能原因，下列何項敘述錯誤？
A. 油溫太低
B. 爐水溫度太低
C. 霧化器堵塞
D. 油中有水

(A) 25. 螺槳結構，自船艉向船艏所面向的螺槳的槳面，稱為何者？
A. 推力面（Thrust Surface）
B. 葉背（Back Surface）
C. 拉力面（Drag Surface）
D. 轂部（Boss）

(C) 26. 燃油哪一種特性於15℃：係指同容量油料之重量與水在4℃時重量之比值，且該值沒有單位？
A. 黏度
B. 壓縮比
C. 比重
D. 流動點

(A) 27. 艉軸之錐體部分在檢驗時常用磁力探傷方式是借助於甚麼方式來顯示缺陷？
A. 鐵粉以磁力線方式沿缺陷排列
B. 染色滲透顯像劑顯示缺陷
C. 紫外線螢光來顯示缺陷
D. 以音波的幅度來顯示缺陷

(C) 28. 鐵梨木尾軸承逐漸不再適用於現代船舶的原因，以下何者錯誤？
A. 泥沙多的水域將使艉軸迅速磨損
B. 船舶噸位的增大，尾軸承負荷愈高
C. 鐵梨木的成本太高製作不易
D. 油潤滑尾軸承密封裝置優良，密封佳

(B) 29. 下列敘述何者錯誤？
A. 上緊螺絲不可以加長扳手，以免扭斷螺絲
B. 上緊螺絲需依扭力值時，棘輪扳手可以代用
C. 螺絲與螺帽組裝時不可遺漏墊片
D. 拆裝螺絲時，應使用適當的工具

(A) 30. 柴油機氣缸蓋冷卻水道產生穿透性裂紋，下列何者不是可能的原因？
A. 柴油機低荷運轉
B. 冷卻區的微生物腐蝕
C. 熱應力過大
D. 不良燃燒

(C) 31. 下列何者是指軸系中心線的偏差度？
A. 軸系中心線彎曲變形程度

B. 軸系中心線的直線度
C. 軸系實際中心線與理論中心線的偏差
D. 軸系中心線校中狀態與理論中心線的偏差

(B) 32. 船舶柴油主機通常配有下列何種裝備時，煙囪較可能冒火花？
A. 空氣預熱器
B. 節熱器
C. 淡水加熱器
D. 降熱器

(A) 33. 船舶柴油引擎發生高溫腐蝕，是指在高溫下鋼鐵機件上附著軟化或熔化的何種化合物，進而形成的腐蝕麻點凹坑？
A. 釩、鈉化合物
B. 鋁、鈉化合物
C. 硫酸化合物
D. 鋅、鎂化合物

(B) 34. 船舶柴油機燃油系統的油泵柱塞螺旋槽附近因燃油氣化產生的衝擊波截面變化處，會發生何種腐蝕？
A. 波動電蝕
B. 流動空蝕
C. 化學腐蝕
D. 酸性腐蝕

(C) 35. 真空度為0.2個大氣壓，則其絕對壓力為多少大氣壓？
A. 2
B. 1.2
C. 0.8
D. 0.2

(A) 36. 螺槳槳葉變形較小時，一般採用下列何種方法整修？
A. 預熱及應力消除後整形
B. 磨除後焊補
C. 以合成塑膠填補
D. 變形處切除

(D) 37. 下列對於鍋爐吹灰器（Soot Blower）的描述，何者正確？
A. 單嘴式只有單孔噴汽，所以要能旋轉360度，才能將煙灰吹淨
B. 多嘴式不需要旋轉，不使用時要縮回爐外
C. 多嘴式不需要旋轉，不使用時不必縮回爐外
D. 單嘴式不需要360度旋轉，但是不使用時要縮回爐外

(B) 38. 船舶避碰用俥，其英文書寫，下列者正確？
A. Emergency control reverse
B. Crash maneuvering
C. Emergency collision starting
D. Crash collision starting

(B) 39. 航行中舵機正常工作時產生轉舵扭力，轉舵扭力的英文書寫，下列何者正確？
A. Rudder Force
B. Rudder Torque
C. Rudder Wheel
D. Rudder Stock

(B) 40. 鍋爐停用而採用滿水保養法時，若鍋爐內尚有些微水垢，為避免與污泥相互作用，造成爐水充滿懸浮物與泡沫，何種鹼性藥劑不宜投入？
A. 聯氨
B. 磷酸三鈉
C. 碳酸鈉
D. 苛性鈉